Ecole nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin
Département FPST
Année Universitaire 2022-2023
Module Mécanique Rationnelle 1

DS # 1 (45 mn) & QCM (15 mn)

Durée totale : 1h

PARTIE 1 – D.S

Exercice 1

Soit un repère orthonormé R d'origine O, on définit le vecteur glisseur $\vec{V} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ ayant pour origine A (1,0,0).

1- Calculer le moment du vecteur $\vec{V}$ par rapport au point O.

2- Calculer le moment du vecteur $\vec{V}$ par rapport au point O'(1,1,1).

3- Calculer le moment du vecteur $\vec{V}$ par rapport à un axe de vecteur unité $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$.

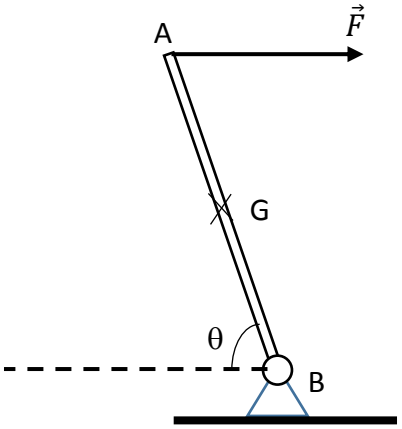
4- Déterminer les éléments de réduction du torseur [T]o dont la résultante est le vecteur $\vec{V}$.

5- Calculer l'invariant scalaire et le pas du torseur.

6- Déterminer l'ensemble de points appartenant à l'axe central du torseur [T]o.

Exercice 2

Soit un barreau homogène AB de poids $\vec{P}$ appliqué en son milieu G (c'est-à-dire en son centre de gravité). Ce barreau peut tourner autour d'une articulation cylindrique en B. Pour maintenir ce barreau en équilibre, on applique en A une force $\vec{F}$ horizontale (voir figure). Remarquons qu'à l'équilibre, le barreau fait un angle θ avec l'horizontale.



1- Dessiner toutes les forces manquantes sur la figure : le poids $\vec{P}$ du barreau et la réaction $\overrightarrow{R_B}$ de l'articulation cylindrique en B.

2- Ecrire les équations de la statique du barreau (lorsque ce barreau est à l'équilibre)

3- Quelle doit être la valeur de *F* en fonction de *P* et θ pour que le barreau soit en équilibre.

4-Trouver l'expression de la réaction $\overrightarrow{R_B}$ de l'articulation cylindrique en en fonction de $\vec{P}$.

Ecole nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin
Département FPST
Année Universitaire 2022-2023
Module Mécanique Rationnelle 1

DS # 1 (45 mn) & QCM (15 mn)

Durée totale : 1h

PARTIE 2 – QCM

Remarque : Pour les questions QCM, vous avez soit UNE (01) SEULE réponse juste, soit ZERO (00) réponse juste.

Question 1- Quand on déplace une force sur son support :

☐ a- *Il faut ajouter un système de couple de forces,*

☐ *b- Inverser le sens de la force*

☐ *c- Annuler le moment de cette force.*

Question 2- Quand on calcule le moment $\overrightarrow{M_O}(\vec{F})$ d'une force $\vec{F}$ par rapport à un point « O », puis on calcule son moment par rapport à un autre point « A » : $\overrightarrow{M_A}(\vec{F})$. Dans lequel des cas suivants peut-on obtenir l'égalité suivante $\overrightarrow{M_O}(\vec{F}) = \overrightarrow{M_A}(\vec{F})$?

☐ a- *Dans aucun cas (ils ne sont jamais égaux)*

☐ *b- Dans tous les cas (ils sont toujours égaux).*

☐ *c- Il faut que A ne soit pas sur le support de F.*

Question 3- Quand on calcule le moment d'un couple de forces par rapport à un point « O », puis par rapport à un autre point « A ». Dans lequel des cas suivants peut-on obtenir l'égalité entre ces deux moments ?

☐ a- *Dans aucun cas (ils ne sont jamais égaux)*

☐ *b- Dans tous les cas (ils sont toujours égaux).*

Question 4- Soient un point « P » de l'axe principal d'un torseur, et soit le moment du torseur $\overrightarrow{M_P}$ en P et la résultante $\vec{R}$. Parmi les relations suivantes, laquelle est la relation juste ?

☐ a- $\vec{R} . \overrightarrow{M_P} = 0$

☐ *b-* $\vec{R} \wedge \overrightarrow{M_P} = 0$

Ecole nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin
Département FPST
Année Universitaire 2022-2023
Module Mécanique Rationnelle 1

PARTIE 1 – D.S : Corrigé

Corrigé de l'Exercice 1 (10 points)

1- Moment de $\vec{V}$ par rapport à O : $\vec{M}_O(\vec{V}) = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{V} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ **(1,5 point)**

2- Moment de $\vec{V}$ par rapport à O'(1,1,1) : L'Etudiant a le droit d'utiliser la méthode qu'il veut : **(1 point ∀ la méthode)**

1ere méthode : On calcule $\overrightarrow{O'A} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ puis $\vec{M}_{O'}(\vec{V}) = \overrightarrow{O'A} \wedge \vec{V} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$

2eme méthode : on calcule $\overrightarrow{O'O} = -\overrightarrow{OO'} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ puis $\vec{M}_{O'}(\vec{V}) = \vec{M}_O(\vec{V}) + \overrightarrow{O'O} \wedge \vec{V} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$

3- Moment de $\vec{V}$ par rapport à un axe (Δ) **passant par « O » et de vecteur unité** $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$:

Remarque : Accepter les 2 réponses suivantes : (1 point ∀ la réponse)

Réponse 1 → En valeur algébrique : $M_{(\Delta)}(\vec{V}) = \vec{M}_O(\vec{V}).\vec{u} = 2/\sqrt{3}$

Réponse 2 → En vecteur : $\vec{M}_{(\Delta)}(\vec{V}) = M_{(\Delta)}(\vec{V}).\vec{u} = (\vec{M}_O(\vec{V}).\vec{u}).\vec{u} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}$

4- Les éléments de réduction du torseur [T]o dont la résultante est le vecteur $\vec{V}$: **(1 point)**

$$[T]_O = \begin{cases} \vec{V} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \vec{M}_O(\vec{V}) = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \end{cases}$$

5- <u>L'invariant scalaire du torseur :</u> $\mathrm{I} = \vec{R}.\vec{M}$

et puisque $\vec{R} = \vec{V}$, alors $\mathrm{I} = \vec{V}.\vec{M}_O(\vec{V})$. On trouve : $\mathrm{I} = 0$ **(1 point)**

<u>Le pas du torseur :</u> $\alpha = \frac{\vec{R}.\vec{M}}{\|\vec{R}\|^2}$ (avec $\vec{R} = \vec{V}$), et puisque $\mathrm{I} = \vec{R}.\vec{M} = 0$, alors $\alpha = 0$ **(1 point)**

6- L'ensemble des points P appartenant à l'axe central du torseur [T]o.

Ces points P vérifient la relation : $\overrightarrow{OP} = \frac{\vec{R} \wedge \vec{M}}{\|\vec{R}\|^2} + \lambda\vec{R}$, avec λ qui représente un paramètre réel.

et puisque $\vec{R} = \vec{V}$, on doit avoir : $\overrightarrow{OP} = \frac{\vec{V} \wedge \vec{M}}{\|\vec{V}\|^2} + \lambda\vec{V}$ **(1 point)**

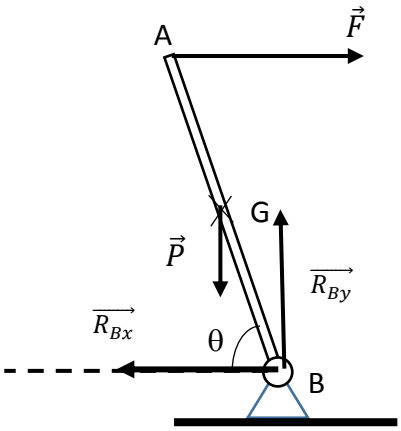
<u>Tous calculs faits</u>, on trouve le système d'équations suivant qui représentent les équations d'une droite :

$$\begin{cases} x = 10 + 2\lambda \\ y = -6 + 3\lambda \\ z = -2 + \lambda \end{cases}$$ avec λ qui représente un paramètre réel

1 point pour la méthode de calcul et 1,5 points pour les 3 équations (0,5 point par équation).

Corrigé de l'Exercice 2 (10 points)

1- Dessin des forces manquantes sur la figure : le poids $\vec{P}$ et la réaction $\overrightarrow{R_B}$:



voir figure

1,5 point pour les 3 forces P, RBX et RBY (0,5point par force).

2- Equations de la statique du barreau :

Il suffit d'écrire :

$\sum Forces = 0$

$\sum Moments = 0$ **1 point pour les 2 équations (0,5 point par équation).**

Remarques : si les Etudiants donnent plus de détails, alors compter juste. Par exemple ils peuvent faire les projections sur OX et sur OY ici, etc.

3- La valeur de *F* en fonction de *P* et θ pour que le barreau soit en équilibre :

Travaillons avec l'équation $\sum Moments = 0$; On a $\sum \vec{M}_B = 0$,

donc on a $\vec{M}_B(\vec{F}) + \vec{M}_B(\vec{P}) = 0$, **0,5 point (équation de départ non détaillée)**

donc $\overrightarrow{BA} \wedge \vec{F} + \overrightarrow{BG} \wedge \vec{P} = 0$, **1 point (équation de départ détaillée)**

Remarques : Les Etudiants peuvent choisir un autre point que B, ils peuvent aussi calculer complètement d'une autre manière. Donc : 1 point pour l'équation de départ, 1 point pour la méthode et 1 point pour le résultat.

D'où : $\overrightarrow{BA} \wedge \vec{F} = -\overrightarrow{BG} \wedge \vec{P}$, c'est-à-dire : $\left\|\overrightarrow{BA} \wedge \vec{F}\right\| = \left\|-\overrightarrow{BG} \wedge \vec{P}\right\|$

ou bien aussi $\left\|\overrightarrow{BA} \wedge \vec{F}\right\| = \left\|\overrightarrow{BG} \wedge \vec{P}\right\|$

ce qui donne : $BA.F.\sin(\pi - \theta) = BG.P.sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$

c'est-à-dire : $BA.F.\sin(\theta) = BG.P.cos(\theta)$

1 point pour la méthode

et puisque $= 2BG$, alors on trouve : $F = \frac{P}{2}\, cotg(\theta)$ **1 point pour le résultat**

4-L'expression de la réaction $\overrightarrow{R_B}$ de l'articulation cylindrique en en fonction de $\vec{P}$.

Travaillons avec l'équation $\sum Forces = 0$

Projection sur OX : $F - R_{Bx} = 0$ **1 point pour l'équation**

De cette équation, on trouve : $R_{Bx} = F$, donc $R_{Bx} = \frac{P}{2}\, cotg(\theta)$ **1 point pour le résultat**

Projection sur OY : $R_{By} - P = 0$ **1 point pour l'équation**

De cette équation, on trouve : $R_{By} = P$ **1 point pour le résultat**

Remarque 1 : Puisque nous avons déterminé les composantes de la réaction, donc on a répondu à la question.

Remarque 2 : Les Etudiants peuvent une autre méthode qui va chercher à déterminer le module de la réaction et l'angle qu'elle fait avec soit OX, soit OY.

PARTIE 2 – QCM : Corrigé

Remarque : soit UNE (01) SEULE réponse juste, soit ZERO (00) réponse juste.

Question 1- Quand on déplace une force sur son support :

☐ a- *Il faut ajouter un système de couple de forces,*

☐ *b- Inverser le sens de la force*

☐ *c- Annuler le moment de cette force.*

AUCUNE REPONSE JUSTE (5 points)

Question 2- Quand on calcule le moment $\overrightarrow{M_O}(\vec{F})$ d'une force $\vec{F}$ par rapport à un point « O », puis on calcule son moment par rapport à un autre point « A » : $\overrightarrow{M_A}(\vec{F})$. Dans lequel des cas suivants peut-on obtenir l'égalité suivante $\overrightarrow{M_O}(\vec{F}) = \overrightarrow{M_A}(\vec{F})$?

☐ a- *Dans aucun cas (ils ne sont jamais égaux)*

☐ *b- Dans tous les cas (ils sont toujours égaux).*

☐ *c- Il faut que A ne soit pas sur le support de F.*

AUCUNE REPONSE JUSTE (5 points)

Question 3- Quand on calcule le moment d'un couple de forces par rapport à un point « O », puis par rapport à un autre point « A ». Dans lequel des cas suivants peut-on obtenir l'égalité entre ces deux moments ?

☐ a- *Dans aucun cas (ils ne sont jamais égaux)*

☒ *b- Dans tous les cas (ils sont toujours égaux).* **(5 points)**

Question 4- Soient un point « P » de l'axe principal d'un torseur, et soit le moment du torseur $\overrightarrow{M_P}$ en P et la résultante $\vec{R}$. Parmi les relations suivantes, laquelle est la relation juste ?

☐ a- $\overrightarrow{R}.\overrightarrow{M_P} = 0$

☒ *b-* $\vec{R} \wedge \overrightarrow{M_P} = 0$ **(5 points)**

<u>Justification non demandée mais pour expliquer aux Etudiants pourquoi (b) est la réponse juste :</u> Si P appartient à l'axe principal, alors par définition $\overrightarrow{M_P} \,//\, \vec{R}$, donc leur produit vectoriel est nul.